Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Завдання для лабораторної роботи з дисципліни

«Машинні методи обчислень»

Група: 204- ТН
Студент: Чулковська Олександра
Викладач: Капітон А.М.

Лабораторна робота №4

Дисципліна: «Машинні методи обчислень»

Тема: Розв'язання нелінійних рівнянь методом ітерації.

Мета роботи: навчитися розв'язувати нелінійні рівняння методом ітерації із заданою точністю, складати алгоритм та програму розв'язання.

Завдання 1

Обчислити методом ітерації корінь рівняння із точністю 0,005:

$$x2 \cdot \ cos(2x)+0,2=0$$

Початковий інтервал ізоляції кореня:

$$[0,88;0,98]$$

Розв'язання

Приведемо рівняння до вигляду:

$$x=\varphi(x)$$

Для виконання ітерацій використаємо функцію:

$$x=x_0+0,5(x_0^2 \cos(2x_0)+0,2)$$

Приймемо початкове наближення:

$$x_0=0,88$$

Задана точність:

$$\varepsilon=0,005$$

Перша ітерація:

$$x_1=0,88+0,5(0,88^2 \cos(2 \cdot \ 0,88)+0,2)\approx 0,90717665$$

Перевіримо точність:

$$|x_1-x_0|=|0,90717665-0,88\approx 0,02717665>0,005$$

Тому виконуємо наступну ітерацію.

Друга ітерація:

$$x_2=0,90717665+0,5(0,90717665^2 \cos(2 \cdot \ 0,90717665)+0,2)\approx 0,90794458$$

Перевіряємо точність:

$$|x_2 - x_1| = |0{,}90794458 - 0{,}90717665| \approx 0{,}00076793 < 0{,}005$$

Отже, задана точність досягнута.

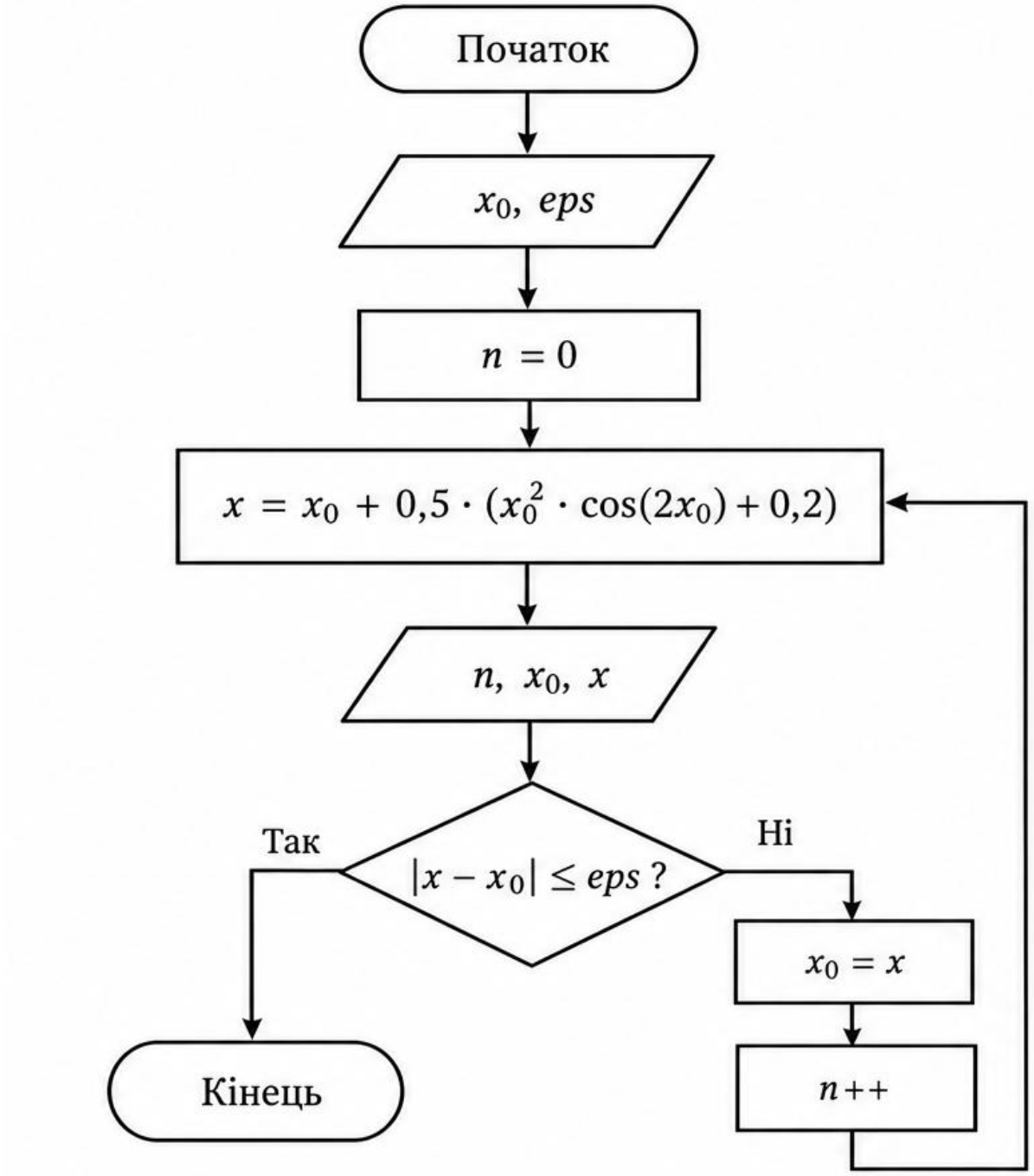
Результат

$$x \approx 0{,}90794$$

З точністю 0,005 можна записати:

$$x \approx 0{,}908$$

Блок-схема завдання 1 текстом



Програма для завдання 1

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
   const double eps = 0.005;
   double x0 = 0.88;
   double x;
   int n = 0;

   do
   {
      x = x0 + 0.5 * (x0 * x0 * cos(2 * x0) + 0.2);

      cout << "n = " << n
           << "; x" << n << " = " << x0
           << "; x" << n + 1 << " = " << x << endl;

      n++;

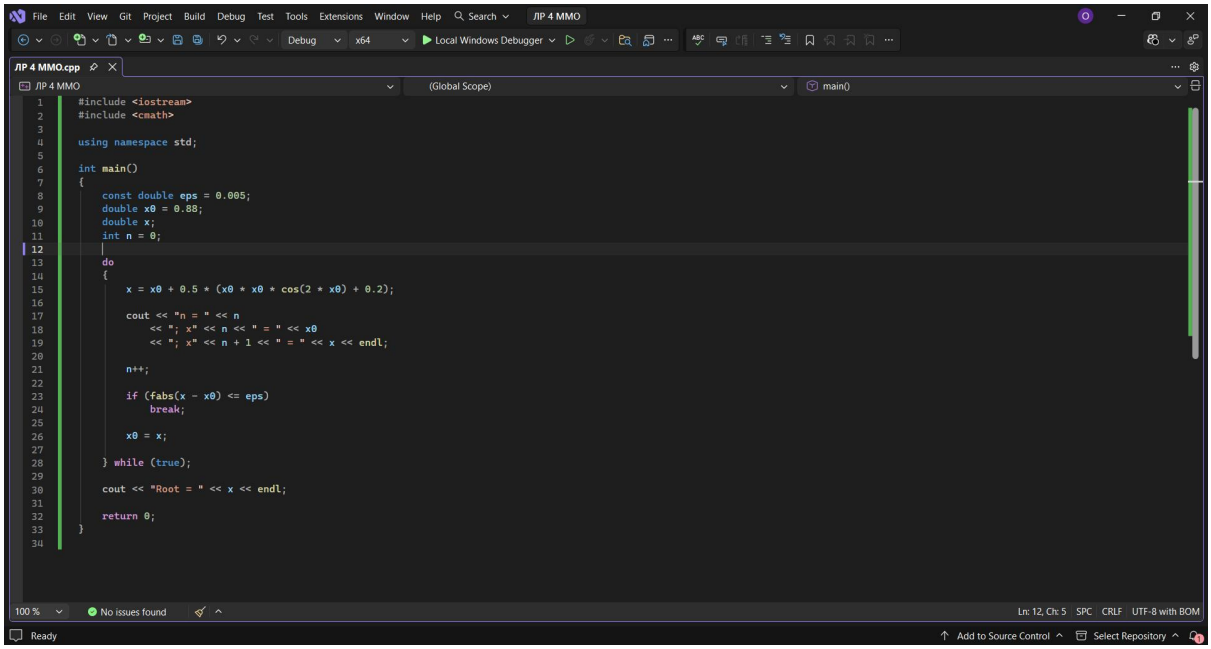
      if (fabs(x - x0) <= eps)
         break;

      x0 = x;

   } while (true);

   cout << "Root = " << x << endl;

   return 0;
}
```



```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    const double eps = 0.005;
    double x0 = 0.88;
    double x;
    int n = 0;

    do
    {
        x = x0 + 0.5 * (x0 * x0 * cos(2 * x0) + 0.2);

        cout << "n = " << n
            << "; x" << n << " = " << x0
            << "; x" << n + 1 << " = " << x << endl;

        n++;

        if (fabs(x - x0) <= eps)
            break;

        x0 = x;

    } while (true);

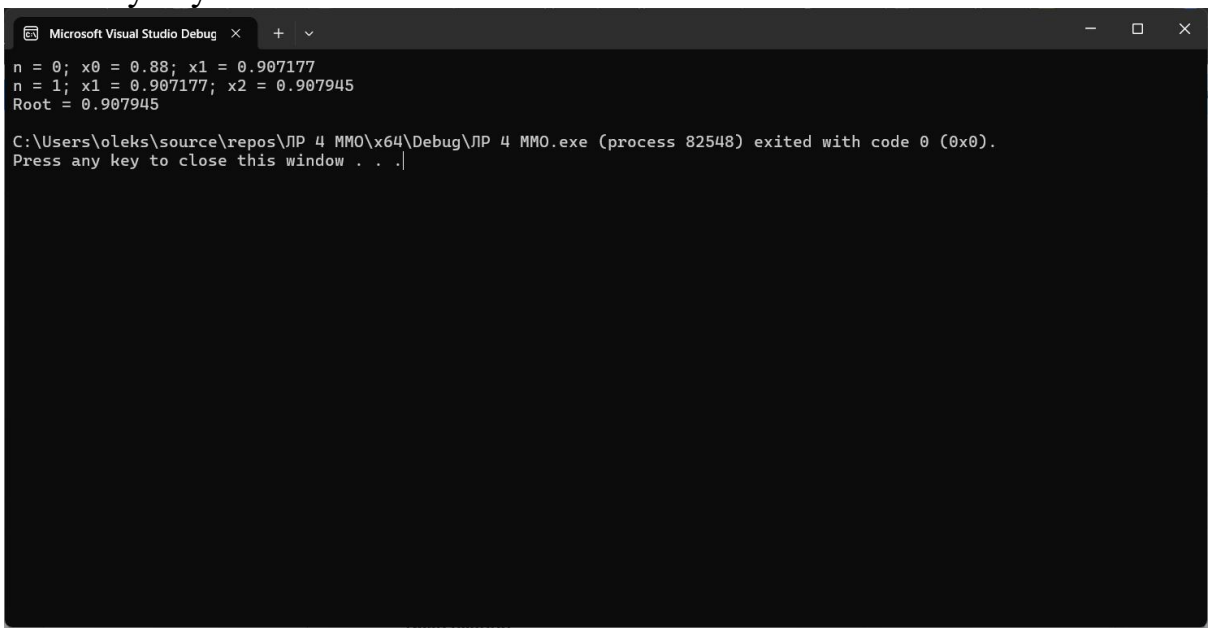
    cout << "Root = " << x << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання

n = 0; x0 = 0.88; x1 = 0.907177
n = 1; x1 = 0.907177; x2 = 0.907945
Root = 0.907945

C:\Users\oleks\source\repos\ЛР 4 ММО\x64\Debug\ЛР 4 ММО.exe (process 82548) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .



Завдання 2

Обчислити методом ітерації корінь рівняння із точністю **0,005**:

$$ctg\,x-0,1=0$$

Початковий інтервал ізоляції кореня:

$$[4,6;4,65]$$

Розв'язання

Запишемо рівняння у вигляді:

$$ctg\,x=0,1$$

Оскільки

$$ctg\,x=\frac{1}{\tan x},$$

отримуємо ітераційну формулу:

$$x=x_0+\frac{1}{\tan x_0}-0,1$$

Приймемо початкове наближення:

$$x_0=4,6$$

Задана точність:

$$\varepsilon=0,005$$

Перша ітерація:

$$x1=4,6+1tan\,f_0\ 4,6-0,1x_1=4,6+\frac{1}{\tan 4\,,6}-0,1\approx 4,61286459$$

Перевіряємо точність:

$$|x_1-x_0|=|4,61286459-4,6|\approx 0,01286459>0,005$$

Тому виконуємо наступну ітерацію.

Друга ітерація:

$$x2=4,61286459+1tan\ f_0 4,61286459-0,1x_2=4,61286459+\frac{1}{\tan 4\,,61286459}-0,1x2\approx$$

$$\approx 4,61271889 x_2\approx 4,61271889$$

Перевіряємо точність:

$$|\ x2-x1\ |=|\ 4,61271889-4,61286459\approx$$

$$\approx 0,00014570<0,005$$

Отже, задана точність досягнута.

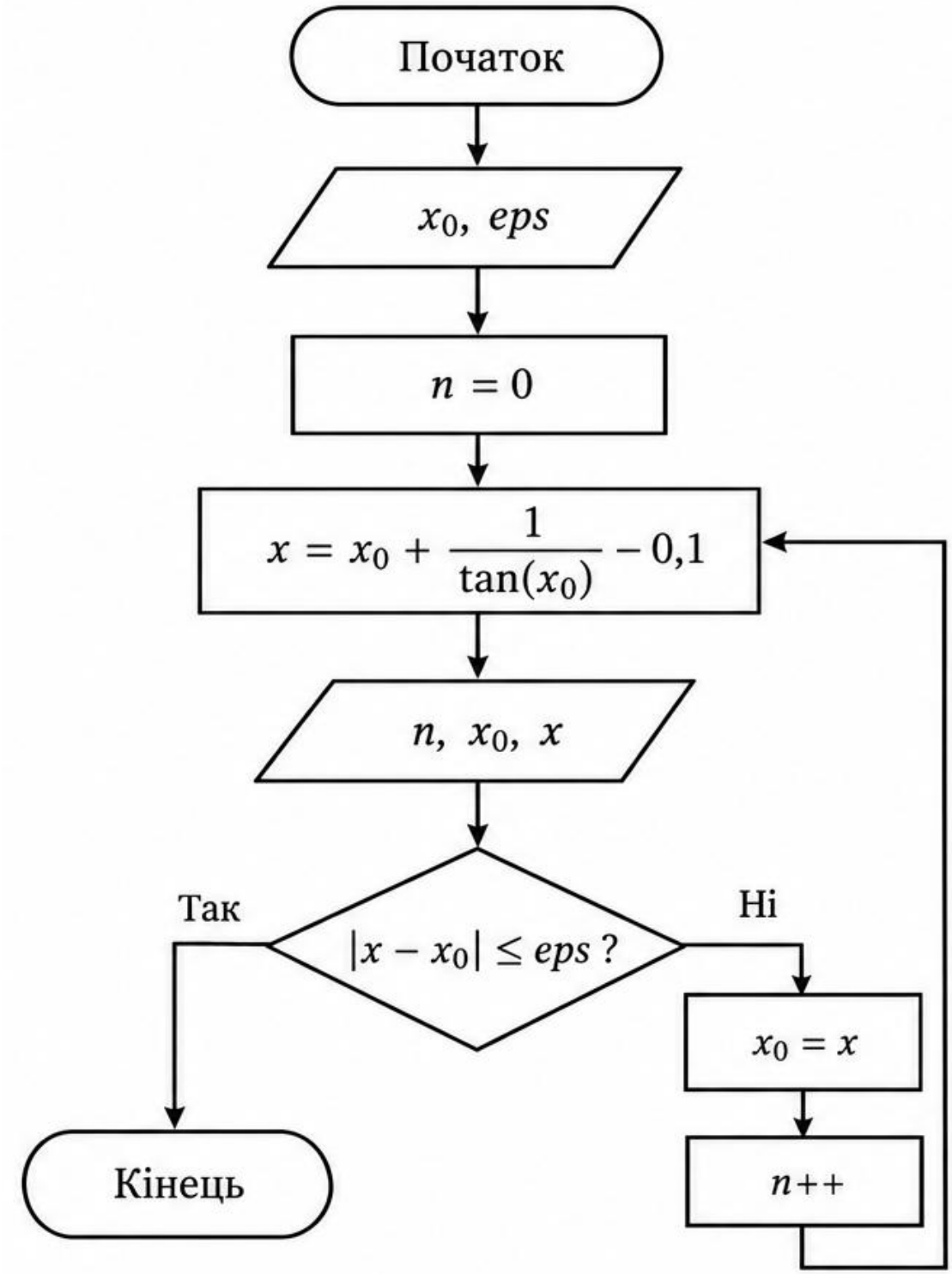
Результат

$$\boxed{x\approx 4,61272}$$

З точністю 0,005:

$$\boxed{x\approx 4,613}$$

Блок-схема завдання 2



Програма для завдання 2

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
   const double eps = 0.005;
   double x0 = 4.6;
   double x;
   int n = 0;

   do
   {
      x = x0 + 1.0 / tan(x0) - 0.1;

      cout << "n = " << n
           << "; x" << n << " = " << x0
           << "; x" << n + 1 << " = " << x << endl;

      n++;

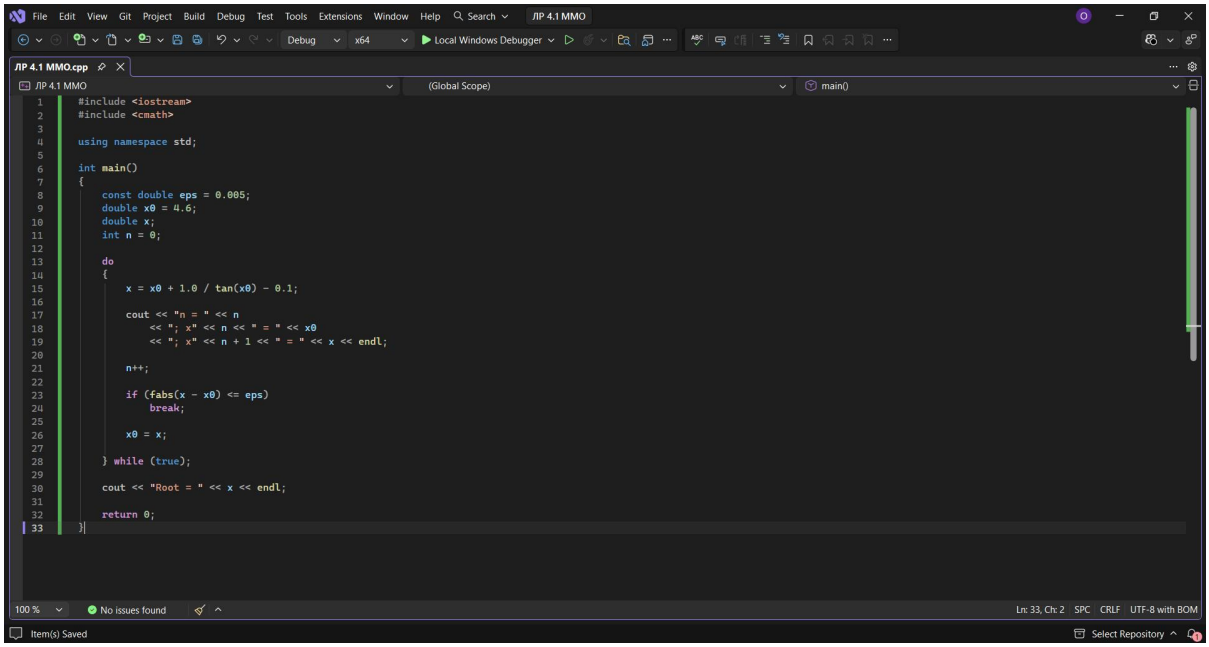
      if (fabs(x - x0) <= eps)
         break;

      x0 = x;

   } while (true);

   cout << "Root = " << x << endl;

   return 0;
}
```



```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    const double eps = 0.005;
    double x0 = 4.6;
    double x;
    int n = 0;

    do
    {
        x = x0 + 1.0 / tan(x0) - 0.1;

        cout << "n = " << n
             << "; x" << n << " = " << x0
             << "; x" << n + 1 << " = " << x << endl;

        n++;

        if (fabs(x - x0) <= eps)
            break;

        x0 = x;

    } while (true);

    cout << "Root = " << x << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання

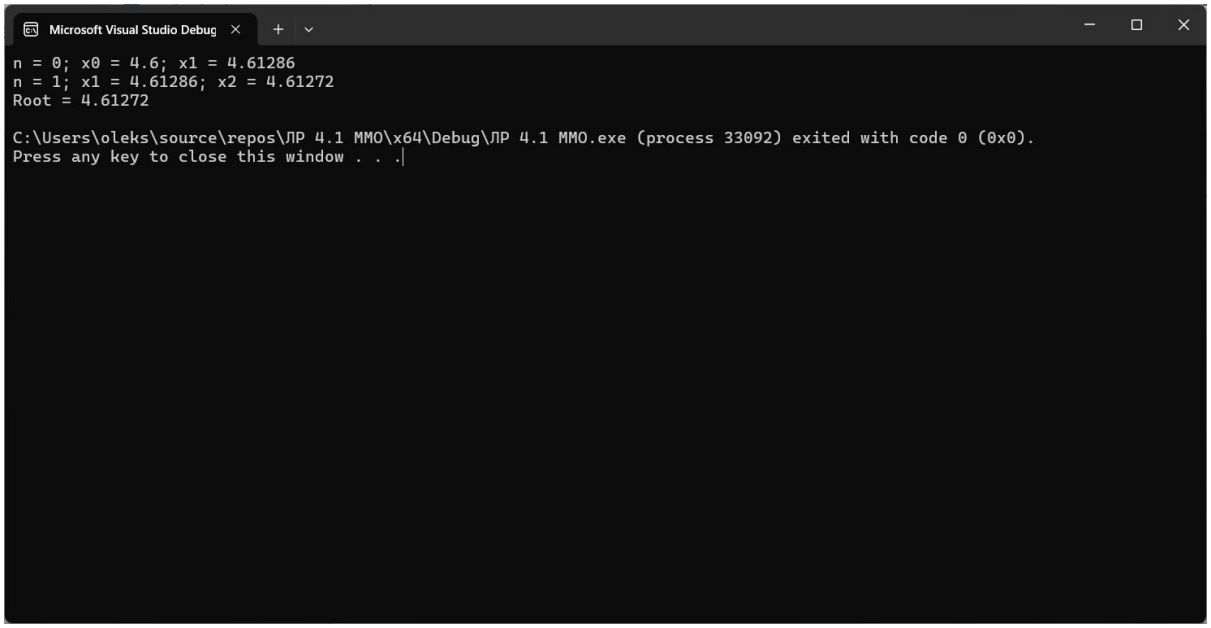
n = 0; x0 = 4.6; x1 = 4.61286

n = 1; x1 = 4.61286; x2 = 4.61272

Root = 4.61272

C:\Users\oleks\source\repos\ЛР 4.1 ММО\x64\Debug\ЛР 4.1 ММО.exe (process 33092) exited with code 0 (0x0).

Press any key to close this window . . .



Висновок

У лабораторній роботі було розглянуто метод ітерації для розв’язання нелінійних рівнянь. Було знайдено корені двох заданих рівнянь із точністю 0,005.

Для першого рівняння

$$x^2 \cos(2x)+0{,}2=0$$

отримано корінь:

$$\boxed{x\approx 0{,}90794}$$

Для другого рівняння

$$ctg\, x-0{,}1=0$$

отримано корінь:

$$\boxed{x\approx 4{,}61272}$$

У процесі обчислень перевірялася умова завершення ітерацій:

$$|x_n-x_{n-1}|\leq\varepsilon.$$

Після досягнення заданої точності обчислення припиняються. Метод ітерації дозволяє послідовно отримувати наближені значення кореня до отримання необхідної точності.